

UNIVERSIDADE PAULISTA

IGOR DE ALMEIDA ROCHA – D11990-7

PROJETO:

ECOMONITOR – SISTEMAS DISTRIBUÍDOS APLICADOS AO MONITORAMENTO
AMBIENTAL URBANO

SÃO PAULO

2026

IGOR DE ALMEIDA ROCHA – D11990-7

PROJETO:

ECOMONITOR – SISTEMAS DISTRIBUÍDOS APLICADOS AO MONITORAMENTO
AMBIENTAL URBANO

Trabalho de APS-Atividades Práticas
Supervisionadas, Graduação em
Ciência da Computação, apresentado à
Universidade Paulista – UNIP.

SÃO PAULO

2026

RESUMO

O objetivo deste trabalho, é criar um aplicativo móvel que simula o gerenciamento de dados ambientais urbanos como poluição, trânsito, alagamentos e desmatamento.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	6
2. FUNDAMENTOS DAS TECNOLOGIAS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS ESCOLHIDAS.....	8
2.1 TELA INICIAL COM LISTA DE CATEGORIAS AMBIENTAIS	8
2.2 . NAVEGAÇÃO ENTRE TELAS	9
2.3. TELA DE DETALHES COM DADOS SIMULADOS POR CATEGORIA	9
3. ARQUITETURA DO SISTEMA	11
3.1 FRONTEND: FLUTTER (DART)	11
3.2 BACKEND: NÃO UTILIZADO (DADOS SIMULADOS LOCALMENTE)	11
3.3 DISTRIBUIÇÃO DE DADOS: SIMULADA VIA ESTRUTURA LOCAL	12
4. PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO	13
4.1 OBJETIVO GERAL DO DESENVOLVIMENTO.....	13
4.2 ESCOLHA DA TECNOLOGIA: FLUTTER	13
4.3 ESTRUTURA MODULAR DA APLICAÇÃO.....	14
4.4 TELA INICIAL.....	14
4.5 TELAS DE DETALHES.....	14
4.6 SIMULAÇÃO DE SISTEMAS DISTRIBUÍDOS	15
4.7 DISTRIBUIÇÃO DE DADOS	15
4.8 REPLICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO	15
4.9 MODULARIDADE E ESCALABILIDADE	16
4.10 POSSIBILIDADES DE INTEGRAÇÃO	16
4.11 TESTES E VALIDAÇÃO	17
4.12 CONSIDERAÇÕES FINAIS	17
5. PROJETO (ESTRUTURA DO PROGRAMA).....	18
5.1 AMBIENTE DE EXECUÇÃO	18
5.2 ORGANIZAÇÃO DAS TELAS	19
5.3 TELA INICIAL.....	19
5.4 TELAS DE DETALHES.....	19
5.5 . LÓGICA DE NAVEGAÇÃO.....	20
5.6 SIMULAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE DADOS	20

5.7	ORGANIZAÇÃO DOS DADOS	21
5.8	MODULARIDADE.....	21
5.9	PREPARAÇÃO PARA INTEGRAÇÕES FUTURAS	21
5.10	CONSIDERAÇÕES FINAIS	21
6.	CONCLUSÃO.....	23
7.	BIBLIOGRAFIA	24
7.1	SISTEMAS DISTRIBUÍDOS.....	24
7.2	DESENVOLVIMENTO MOBILE COM FLUTTER.....	24
7.3	MONITORAMENTO AMBIENTAL E IOT.....	24
8.	CODIGO FONTE(GITHUB).....	25
9.	FICHA DA APS.....	25

1. INTRODUÇÃO

Com o avanço das tecnologias digitais e a crescente demanda por soluções inteligentes voltadas à gestão urbana, os sistemas distribuídos têm ganhado destaque como uma abordagem eficiente para lidar com grandes volumes de dados, múltiplas fontes de informação e operações em tempo real. No contexto da educação e da pesquisa acadêmica, compreender o funcionamento desses sistemas é essencial para formar profissionais capazes de projetar e implementar soluções modernas e escaláveis.

Pensando nisso, foi desenvolvido o EcoMonitor, um aplicativo construído com a tecnologia Flutter, com o objetivo de demonstrar, de forma prática e acessível, os principais conceitos relacionados a sistemas distribuídos. O projeto foi idealizado como parte de um trabalho acadêmico voltado à aplicação de tecnologias emergentes na área de monitoramento ambiental urbano, buscando unir teoria e prática em uma solução funcional e didática.

O EcoMonitor simula a coleta e exibição de dados ambientais em tempo real, organizados em diferentes categorias, como qualidade do ar, trânsito, alagamentos e temperatura. Embora os dados utilizados sejam simulados, o aplicativo foi projetado para refletir a lógica de sistemas reais, nos quais sensores distribuídos enviam informações para uma central de controle, que por sua vez processa e apresenta os dados aos usuários. Essa estrutura permite que o aplicativo seja utilizado como ferramenta de ensino, facilitando a compreensão de tópicos como comunicação entre nós, sincronização, tolerância a falhas e escalabilidade.

A escolha pelo Flutter como framework de desenvolvimento se deu por sua capacidade de criar interfaces gráficas modernas e responsivas, além de permitir a construção de aplicativos multiplataforma com uma única base de código. Isso significa que o EcoMonitor pode ser executado tanto em dispositivos Android quanto iOS, ampliando seu alcance e facilitando testes em diferentes ambientes. Além disso, o Flutter oferece excelente integração com bibliotecas de rede e visualização de dados, o que foi essencial para a implementação das funcionalidades do aplicativo.

A interface do EcoMonitor foi projetada com foco na usabilidade, permitindo que o usuário navegue pelas categorias ambientais de forma intuitiva e visualize os dados simulados com clareza. Cada categoria apresenta informações específicas, como níveis de poluição, intensidade do tráfego ou risco de alagamento, organizadas em painéis visuais que facilitam a leitura e interpretação. Essa abordagem busca não apenas demonstrar a estrutura de um sistema distribuído, mas também sensibilizar o usuário para questões ambientais relevantes no contexto urbano.

Do ponto de vista técnico, o aplicativo simula a comunicação entre diferentes "nós" do sistema, representados por módulos que geram dados e os enviam para a interface principal. Essa lógica foi implementada utilizando conceitos de assincronismo, requisições simuladas e atualização dinâmica da interface, reproduzindo o comportamento de sistemas distribuídos reais. Embora não haja uma infraestrutura de rede ativa no protótipo, o código foi estruturado para permitir futuras integrações com APIs externas, sensores físicos ou bancos de dados remotos.

Além de seu valor como ferramenta de ensino, o EcoMonitor também pode ser visto como um ponto de partida para projetos mais complexos voltados à gestão ambiental urbana. Com pequenas adaptações, o aplicativo poderia ser integrado a sistemas reais de monitoramento, recebendo dados de sensores IoT, estações meteorológicas ou plataformas de dados abertos. Essa possibilidade reforça o caráter prático do projeto e sua relevância para áreas como engenharia de software, ciência de dados e sustentabilidade urbana.

Em suma, o EcoMonitor representa uma iniciativa que une tecnologia, educação e consciência ambiental. Ao utilizar Flutter para demonstrar conceitos de sistemas distribuídos, o projeto oferece uma experiência interativa e acessível, capaz de contribuir para a formação de estudantes e profissionais da área de tecnologia. Mais do que um protótipo funcional, o aplicativo é uma ferramenta de aprendizado que estimula a reflexão sobre o papel da tecnologia na construção de cidades mais inteligentes, resilientes e sustentáveis.

2. FUNDAMENTOS DAS TECNOLOGIAS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS ESCOLHIDAS

O desenvolvimento de aplicações móveis exige uma análise criteriosa das tecnologias disponíveis, levando em consideração fatores como desempenho, compatibilidade, facilidade de desenvolvimento, escalabilidade e experiência do usuário. No caso do projeto EcoMonitor, a escolha das tecnologias foi guiada por esses critérios, com o objetivo de criar uma aplicação funcional, intuitiva e representativa dos conceitos de sistemas distribuídos.

A seguir, são apresentados os fundamentos que justificam a escolha das ferramentas utilizadas, bem como a estrutura funcional da aplicação, suas telas principais e a arquitetura adotada para simular a distribuição de dados.

2.1 TELA INICIAL COM LISTA DE CATEGORIAS AMBIENTAIS

A tela inicial do EcoMonitor foi projetada para ser o ponto de entrada da aplicação, oferecendo ao usuário uma visão clara e organizada das categorias ambientais disponíveis para consulta. Essa tela apresenta uma lista interativa com os seguintes tópicos:

- Poluição
- Trânsito
- Alagamentos
- Desmatamento

Cada item da lista representa uma categoria de dados ambientais que pode ser explorada em maior profundidade. A interface foi construída utilizando os componentes nativos do Flutter, como ListView, Card e Text, que permitem a criação de elementos visuais responsivos e agradáveis.

A escolha por uma tela inicial baseada em categorias tem como objetivo facilitar a navegação e tornar a experiência do usuário mais fluida. Ao organizar os dados por

temas, o aplicativo promove uma abordagem educativa e funcional, permitindo que o usuário selecione o conteúdo de seu interesse com facilidade.

2.2. NAVEGAÇÃO ENTRE TELAS

A navegação entre telas é um dos aspectos mais importantes em aplicações móveis, pois influencia diretamente na usabilidade e na fluidez da experiência. No EcoMonitor, a navegação foi implementada utilizando o sistema de rotas do Flutter, que permite transições suaves entre diferentes páginas da aplicação.

Cada categoria ambiental da tela inicial leva o usuário a uma tela de detalhes, onde são exibidas informações específicas sobre o tema escolhido. Essa navegação é feita por meio de comandos simples, como `Navigator.push`, que criam uma instância da tela de destino e mantêm o histórico de navegação.

A estrutura de navegação foi pensada para ser intuitiva, evitando sobrecarga de informações e garantindo que o usuário possa retornar à tela anterior com facilidade. Além disso, o uso de animações leves e transições visuais contribui para uma experiência mais agradável e moderna.

2.3. TELA DE DETALHES COM DADOS SIMULADOS POR CATEGORIA

Cada tela de detalhes apresenta dados simulados relacionados à categoria ambiental selecionada. Esses dados foram organizados em painéis informativos, com textos explicativos, indicadores visuais e ícones temáticos. A ideia é oferecer ao usuário uma visão clara e objetiva sobre o tema, mesmo que os dados não sejam reais.

As categorias e seus respectivos conteúdos são:

Poluição: níveis simulados de partículas no ar, gases tóxicos e qualidade do ar.

Trânsito: intensidade do tráfego, tempo médio de deslocamento e áreas congestionadas.

Alagamentos: risco de enchentes, histórico de ocorrências e regiões vulneráveis.

Desmatamento: taxa de perda de cobertura vegetal, áreas críticas e impactos ambientais.

Essas informações foram estruturadas para representar o tipo de dados que seria coletado em um sistema distribuído real, com sensores espalhados pela cidade e comunicação entre diferentes módulos. Embora os dados sejam simulados, a lógica de apresentação e atualização foi construída com base em práticas reais de monitoramento urbano.

3. ARQUITETURA DO SISTEMA

A arquitetura do EcoMonitor foi desenhada para refletir, de forma simplificada, os princípios de um sistema distribuído. Mesmo sem utilizar um backend real, o aplicativo simula a replicação e descentralização de dados por meio de estruturas locais e lógica de atualização.

3.1 FRONTEND: FLUTTER (DART)

O Flutter foi escolhido como framework de desenvolvimento por sua capacidade de criar interfaces modernas e responsivas com uma única base de código. Desenvolvido pelo Google, o Flutter utiliza a linguagem Dart, que combina simplicidade com alto desempenho.

Entre os principais benefícios do Flutter estão:

- Multiplataforma: permite que o aplicativo seja executado em Android, iOS e web.
- Hot reload: facilita o processo de desenvolvimento e testes.
- Componentes visuais ricos: oferece uma ampla gama de widgets personalizáveis.
- Comunidade ativa: possui vasta documentação e suporte da comunidade.

No EcoMonitor, o Flutter foi utilizado para construir todas as telas, gerenciar a navegação, exibir os dados simulados e controlar a lógica de interação com o usuário.

3.2 BACKEND: NÃO UTILIZADO (DADOS SIMULADOS LOCALMENTE)

Por se tratar de um projeto acadêmico com foco na demonstração de conceitos, o EcoMonitor não utiliza um backend real. Em vez disso, os dados são simulados localmente, por meio de listas, mapas e estruturas de dados internas.

Essa abordagem permite que o aplicativo funcione de forma independente, sem necessidade de conexão com servidores ou bancos de dados externos. Além disso, facilita o desenvolvimento e os testes, tornando o projeto mais acessível para fins didáticos.

Apesar da ausência de backend, o código foi estruturado de forma modular, permitindo que futuras versões do aplicativo possam integrar APIs externas, serviços em nuvem ou bancos de dados remotos com facilidade.

3.3 DISTRIBUIÇÃO DE DADOS: SIMULADA VIA ESTRUTURA LOCAL

A distribuição de dados no EcoMonitor é simulada por meio de estruturas locais que representam diferentes "nós" do sistema. Cada categoria ambiental possui seu próprio conjunto de dados, que é acessado e exibido de forma independente.

Essa lógica simula o conceito de replicação e descentralização, típico de sistemas distribuídos, nos quais diferentes módulos operam de forma autônoma, mas compartilham informações com uma central de controle. No EcoMonitor, essa central é representada pela interface principal, que organiza e apresenta os dados ao usuário.

A estrutura local também permite simular atualizações em tempo real, com dados que mudam dinamicamente conforme a interação do usuário. Essa funcionalidade reforça o caráter educativo do projeto, demonstrando como sistemas distribuídos lidam com múltiplas fontes de informação e sincronização de dados.

A escolha das tecnologias para o desenvolvimento do EcoMonitor foi guiada por critérios técnicos e pedagógicos, buscando criar uma aplicação funcional, acessível e representativa dos conceitos de sistemas distribuídos. O uso do Flutter como framework principal, aliado à simulação local de dados e à organização modular da interface, permitiu a construção de um aplicativo leve, interativo e com grande potencial educativo.

Mesmo sem utilizar um backend real, o EcoMonitor consegue demonstrar de forma clara como os sistemas distribuídos operam, como os dados são organizados e como a interface pode ser utilizada para visualizar informações relevantes. Trata-se de uma solução que une tecnologia e educação, contribuindo para a formação de profissionais mais preparados para os desafios da gestão urbana e da sustentabilidade.

4. PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO

O desenvolvimento da aplicação EcoMonitor foi guiado por uma proposta acadêmica voltada à demonstração prática dos conceitos de sistemas distribuídos, utilizando tecnologias modernas e acessíveis. Embora o projeto não utilize um backend real, sua estrutura foi pensada para simular a lógica de comunicação entre módulos distribuídos, replicação de dados e descentralização de fontes de informação. A seguir, são descritas as etapas, decisões técnicas e fundamentos que nortearam o desenvolvimento da aplicação.

4.1 OBJETIVO GERAL DO DESENVOLVIMENTO

O principal objetivo do desenvolvimento do EcoMonitor foi criar uma aplicação móvel que pudesse representar, de forma simplificada e funcional, os princípios de um sistema distribuído aplicado ao monitoramento ambiental urbano. A ideia central é permitir que o usuário visualize dados simulados sobre diferentes categorias ambientais, como poluição, trânsito, alagamentos e desmatamento, por meio de uma interface intuitiva e interativa.

Mesmo sem a utilização de um backend real, o projeto foi estruturado para permitir futuras integrações com APIs públicas, sensores físicos e serviços em nuvem, reforçando seu caráter modular e escalável.

4.2 ESCOLHA DA TECNOLOGIA: FLUTTER

A tecnologia escolhida para o desenvolvimento do EcoMonitor foi o Flutter, um framework open-source criado pelo Google, que permite o desenvolvimento de aplicações nativas para Android, iOS e web a partir de uma única base de código. A linguagem utilizada no Flutter é o Dart, que combina simplicidade com alto desempenho.

A escolha pelo Flutter se deu por diversos fatores:

- Multiplataforma: permite que o aplicativo seja executado em diferentes sistemas operacionais sem necessidade de reescrita.
- Interface moderna: oferece uma ampla gama de widgets para construção de interfaces responsivas e agradáveis.

- Comunidade ativa: possui vasta documentação e suporte da comunidade, facilitando o aprendizado e a resolução de problemas.
- Facilidade de prototipagem: ideal para projetos acadêmicos que exigem agilidade no desenvolvimento.

4.3 ESTRUTURA MODULAR DA APLICAÇÃO

A aplicação foi desenvolvida com uma estrutura modular, dividida em componentes independentes que representam diferentes partes do sistema. Essa abordagem facilita a manutenção do código, a reutilização de componentes e a integração com novas funcionalidades.

4.4 TELA INICIAL

A tela inicial apresenta uma lista de categorias ambientais, cada uma representada por um card interativo. As categorias disponíveis são:

- Poluição
- Trânsito
- Alagamentos
- Desmatamento

Cada card leva o usuário a uma tela de detalhes específica, onde são exibidos dados simulados sobre o tema escolhido. A navegação entre telas é feita por meio do sistema de rotas do Flutter, utilizando o Navigator.

4.5 TELAS DE DETALHES

Cada tela de detalhes foi projetada para exibir informações simuladas de forma clara e objetiva. Os dados são apresentados em painéis visuais, com textos explicativos, ícones temáticos e indicadores numéricos. Embora os dados não sejam reais, sua

estrutura foi pensada para representar o tipo de informação que seria coletada por sensores distribuídos em um sistema real.

Exemplo de dados simulados:

- Poluição: nível de partículas no ar, índice de qualidade do ar, presença de gases tóxicos.
- Trânsito: velocidade média, tempo de deslocamento, áreas congestionadas.
- Alagamentos: risco de enchente, histórico de ocorrências, regiões vulneráveis.
- Desmatamento: taxa de perda de vegetação, áreas críticas, impactos ambientais.

4.6 SIMULAÇÃO DE SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Embora o EcoMonitor não utilize um backend real, sua lógica interna foi construída para simular o comportamento de sistemas distribuídos. Isso foi feito por meio de estruturas locais que representam diferentes "nós" do sistema, cada um responsável por uma categoria de dados.

4.7 DISTRIBUIÇÃO DE DADOS

Os dados são armazenados localmente em listas e mapas, organizados por categoria. Cada módulo da aplicação acessa seu próprio conjunto de dados, simulando a descentralização típica de sistemas distribuídos. Essa abordagem permite que o aplicativo funcione de forma independente, sem necessidade de conexão com servidores externos.

4.8 REPLICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

A lógica de replicação foi simulada por meio da atualização dinâmica dos dados em tempo de execução. Embora os dados não sejam realmente replicados entre dispositivos,

o código foi estruturado para permitir essa funcionalidade em versões futuras, com integração a serviços em nuvem ou APIs públicas.

4.9 MODULARIDADE E ESCALABILIDADE

A modularidade da aplicação permite que novos módulos sejam adicionados com facilidade. Por exemplo, seria possível incluir categorias como "Temperatura", "Umidade" ou "Ruído Urbano", bastando criar uma nova tela de detalhes e associá-la à tela inicial. Essa flexibilidade é uma característica essencial de sistemas distribuídos, que devem ser capazes de crescer e se adaptar às necessidades do ambiente.

4.10 POSSIBILIDADES DE INTEGRAÇÃO

Embora o projeto atual funcione de forma totalmente local, sua estrutura foi pensada para permitir integrações futuras com tecnologias reais de coleta e distribuição de dados. Algumas possibilidades incluem:

- APIs públicas: como dados meteorológicos, trânsito em tempo real ou qualidade do ar.
- Sensores físicos: integrados via Bluetooth, Wi-Fi ou redes LoRa.
- Serviços em nuvem: como Firebase, AWS ou Google Cloud, para armazenamento e sincronização de dados.
- Geolocalização: para exibir dados específicos por região ou bairro.

Essas integrações tornariam o EcoMonitor uma ferramenta poderosa para monitoramento ambiental urbano, com potencial de aplicação em projetos reais de cidades inteligentes.

4.11 TESTES E VALIDAÇÃO

Durante o desenvolvimento, foram realizados testes funcionais para validar o comportamento da aplicação. Os testes incluíram:

- Navegação entre telas
- Exibição correta dos dados simulados
- Responsividade da interface em diferentes tamanhos de tela
- Organização e clareza das informações

Os resultados foram positivos, demonstrando que a aplicação é estável, funcional e adequada ao propósito educativo proposto.

4.12 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O plano de desenvolvimento do EcoMonitor demonstra como é possível aplicar conceitos de sistemas distribuídos em projetos acadêmicos, mesmo sem infraestrutura de rede ou backend real. A escolha por Flutter, a estrutura modular e a simulação de distribuição de dados tornam o aplicativo uma ferramenta eficaz para ensino e prototipagem.

Além de seu valor como recurso didático, o EcoMonitor possui potencial para evoluir em direção a soluções reais de monitoramento ambiental, contribuindo para a construção de cidades mais inteligentes, sustentáveis e conectadas. Trata-se de um projeto que une tecnologia, educação e consciência ambiental, com grande relevância para o cenário atual.

5. PROJETO (ESTRUTURA DO PROGRAMA)

O desenvolvimento do aplicativo EcoMonitor foi orientado por uma proposta acadêmica voltada à aplicação prática dos conceitos de sistemas distribuídos, utilizando tecnologias modernas e acessíveis. A estrutura do programa foi pensada para ser modular, escalável e funcional, permitindo que o sistema seja testado em diferentes ambientes e adaptado para futuras integrações com fontes de dados reais.

Embora o projeto não utilize um backend ativo, sua arquitetura simula a lógica de sistemas distribuídos por meio da organização dos dados em módulos independentes, que representam diferentes fontes de informação ambiental. A seguir, são descritos os principais aspectos da estrutura do programa, incluindo o ambiente de execução, a organização das telas, a lógica de navegação e a simulação da distribuição de dados.

5.1 AMBIENTE DE EXECUÇÃO

Durante o desenvolvimento, o EcoMonitor foi testado em ambiente local, utilizando o navegador Google Chrome e Microsoft Edge como plataformas de execução. Para isso, foi utilizado o comando:

```
Shellflutter run -d chromeMostrar mais linhas
```

Esse comando permite que o aplicativo Flutter seja executado diretamente no navegador, facilitando os testes de interface, navegação e responsividade. A escolha por esse ambiente se deu pela praticidade e pela possibilidade de realizar ajustes rápidos durante o processo de desenvolvimento.

Além disso, o projeto foi preparado para execução em dispositivos Android, aproveitando a compatibilidade nativa do Flutter com essa plataforma. O código foi estruturado para funcionar corretamente em diferentes tamanhos de tela, garantindo que a experiência do usuário seja consistente tanto em navegadores quanto em smartphones.

5.2 ORGANIZAÇÃO DAS TELAS

A estrutura visual do EcoMonitor é composta por duas camadas principais: a tela inicial e as telas de detalhes. Essa organização permite que o usuário navegue de forma intuitiva entre as categorias ambientais e visualize informações específicas sobre cada tema.

5.3 TELA INICIAL

A tela inicial apresenta uma lista de categorias ambientais, cada uma representada por um card interativo. As categorias disponíveis são:

- Poluição
- Trânsito
- Alagamentos
- Desmatamento

Cada card é construído com widgets do Flutter, como Card, ListTile e Icon, que permitem a criação de elementos visuais modernos e responsivos. Ao clicar em um card, o usuário é direcionado para a tela de detalhes correspondente, utilizando o sistema de rotas do Flutter (Navigator.push).

5.4 TELAS DE DETALHES

Cada tela de detalhes exibe dados simulados relacionados à categoria ambiental selecionada. Os dados são apresentados em painéis informativos, com textos explicativos, indicadores visuais e ícones temáticos. A estrutura dessas telas foi pensada para facilitar a leitura e promover a compreensão dos temas abordados.

Exemplo de dados exibidos:

- Poluição: índice de qualidade do ar, concentração de partículas, presença de gases tóxicos.

- Trânsito: velocidade média, tempo de deslocamento, áreas com congestionamento.
- Alagamentos: risco de enchente, histórico de ocorrências, regiões vulneráveis.
- Desmatamento: taxa de perda de vegetação, áreas críticas, impactos ambientais.

5.5. LÓGICA DE NAVEGAÇÃO

A navegação entre as telas do EcoMonitor é feita por meio do sistema de rotas do Flutter, que permite transições suaves e controle do histórico de navegação. A lógica foi implementada de forma simples e eficiente, garantindo que o usuário possa explorar o conteúdo da aplicação sem dificuldades.

A navegação segue o seguinte fluxo:

- O usuário inicia o aplicativo e visualiza a tela inicial com as categorias.
- Ao selecionar uma categoria, é direcionado para a tela de detalhes correspondente.
- Após visualizar os dados, pode retornar à tela inicial para explorar outras categorias.

Esse fluxo foi testado em diferentes dispositivos e navegadores, demonstrando estabilidade e fluidez na experiência de uso.

5.6 SIMULAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE DADOS

Embora o EcoMonitor não utilize um backend real, sua estrutura interna foi desenhada para simular a lógica de sistemas distribuídos, com foco na replicação e descentralização de dados. Cada categoria ambiental é tratada como um módulo independente, com seu próprio conjunto de dados simulados.

5.7 ORGANIZAÇÃO DOS DADOS

Os dados são armazenados localmente em estruturas como listas (List) e mapas (Map), organizados por categoria. Essa abordagem permite que cada tela acesse apenas os dados relevantes, simulando o comportamento de um sistema distribuído em que diferentes nós operam de forma autônoma.

5.8 MODULARIDADE

A modularidade do código permite que novas categorias sejam adicionadas com facilidade. Por exemplo, para incluir uma nova categoria como "Temperatura", basta criar um novo card na tela inicial e uma tela de detalhes correspondente, seguindo a mesma lógica das demais.

Essa flexibilidade é uma característica essencial de sistemas distribuídos, que devem ser capazes de crescer e se adaptar às necessidades do ambiente.

5.9 PREPARAÇÃO PARA INTEGRAÇÕES FUTURAS

A estrutura do EcoMonitor foi pensada para permitir integrações futuras com APIs públicas, sensores físicos e serviços em nuvem. Embora os dados atuais sejam simulados, o código foi organizado de forma que possa ser facilmente adaptado para receber informações externas, utilizando pacotes como http, provider ou firebase.

Essa preparação reforça o caráter educativo e prático do projeto, demonstrando como uma aplicação simples pode evoluir para soluções reais de monitoramento ambiental urbano.

5.10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto EcoMonitor apresenta uma estrutura clara, funcional e escalável, ideal para demonstrar os conceitos de sistemas distribuídos em um contexto educacional. A organização das telas, a lógica de navegação e a simulação da distribuição de dados

foram implementadas com foco na simplicidade e na eficiência, permitindo que o aplicativo seja utilizado tanto em navegadores quanto em dispositivos móveis.

A modularidade do código e a compatibilidade com diferentes plataformas tornam o EcoMonitor uma ferramenta versátil, com grande potencial para expansão e integração com tecnologias reais. Trata-se de um projeto que une teoria e prática, tecnologia e educação, contribuindo para a formação de profissionais mais preparados para os desafios da gestão ambiental urbana.

6. CONCLUSÃO

O EcoMonitor cumpre o papel de demonstrar, de forma acessível, como sistemas distribuídos podem ser aplicados ao monitoramento ambiental urbano. A estrutura do app permite expansão futura com integração de APIs e funcionalidades colaborativas.

7. BIBLIOGRAFIA

7.1 SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

TANENBAUM, Andrew S.; VAN STEEN, Maarten. Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas. Pearson Prentice Hall, 2007.

COULOURIS, George; DOLLIMORE, Jean; KINDBERG, Tim. Distributed Systems: Concepts and Design. Addison-Wesley, 2011.

7.2 DESENVOLVIMENTO MOBILE COM FLUTTER

NAGLE, Eric Windmill. Flutter for Beginners: An introductory guide to building cross-platform mobile applications with Flutter and Dart 2. Packt Publishing, 2019.

Google Developers. Flutter Documentation. Disponível em: <https://flutter.dev/docs>

7.3 MONITORAMENTO AMBIENTAL E IOT

GUBBI, Jayavardhana et al. Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. Future Generation Computer Systems, 2013.

ATZORI, Luigi; IERA, Antonio; MORABITO, Giacomo. The Internet of Things: A survey. Computer Networks, 2010.

8. CODIGO FONTE

[gogalpha/APS-7-8-UNIP: Contém APS 7/8](#)

9. FICHA DA APS



FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

NOME: Igor de Almeida Rocha

TURMA: WA8268 RA: D119907

CURSO: Ciência da Computação

CAMPUS: Paraíso

SEMESTRE: 8º TURNO: Noturno

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 53A6 SEMESTRE: 8º

ANO GRADE: 2016

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR
01/05/2026	Pesquisa para elaboração do trabalho	3 horas		3 horas	
02/05/2026	Arquitetura de código	7 horas		7 horas	
03/05/2026	Pesquisa para elaboração do trabalho	3 horas		3 horas	
04/05/2026	Arquitetura de código	7 horas		7 horas	
05/05/2026	Arquitetura de código	3 horas		3 horas	
06/05/2026	Debug do código	4 horas		4 horas	
07/05/2026	Formatação	8 horas		8 horas	
08/05/2026	Teste do código	4 horas		4 horas	
09/05/2026	Ajustes finais do arquivo	6 horas		6 horas	
10/05/2026	Ajustes finais no github	3 horas		3 horas	

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS

AVALIAÇÃO: _____

Aprovado ou Reprovado

NOTA: _____

DATA: 16/05/2026

CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO